

Sistema de Control del Gimnasio Universitario

Trabajo realizado para el análisis y diseño de una base de datos para el gimnasio de la Universidad Politécnica de Victoria.

1. Análisis del problema

La Universidad Politécnica de Victoria necesita un sistema para administrar la información de su gimnasio universitario. Actualmente la información se guarda en hojas de cálculo y en papel, lo que provoca problemas como pérdida de información, registros duplicados y errores en los pagos.

También existe dificultad para consultar asistencias y controlar las membresías vencidas. Por eso se necesita una base de datos que permita organizar toda la información de una mejor manera.

El sistema debe controlar:

- Alumnos inscritos
- Membresías
- Entrenadores
- Rutinas
- Asistencia
- Pagos
- Equipos del gimnasio
- Horarios
- Clases grupales

2. Propuesta de tablas

Tabla	Descripción
alumnos	Información de los alumnos
membresias	Datos de las membresías
entrenadores	Información de entrenadores
rutinas	Rutinas de ejercicio
asistencia	Registro de entradas
pagos	Pagos realizados
equipos	Equipos del gimnasio
horarios	Horarios disponibles
clases_grupales	Clases del gimnasio
alumno_rutina	Relación alumno-rutina
alumno_clase	Relación alumno-clase

3. Definición de campos

Tabla: alumnos

- id_alumno
- nombre
- matricula
- carrera
- telefono
- correo
- fecha_registro

Tabla: membresias

- id_membresia
- tipo
- costo
- fecha_inicio
- fecha_fin
- estado
- id_alumno

Tabla: entrenadores

- id_entrenador
- nombre
- especialidad
- telefono
- correo

Tabla: rutinas

- id_rutina
- nombre_rutina
- objetivo
- id_entrenador

4. Selección de tipos de datos

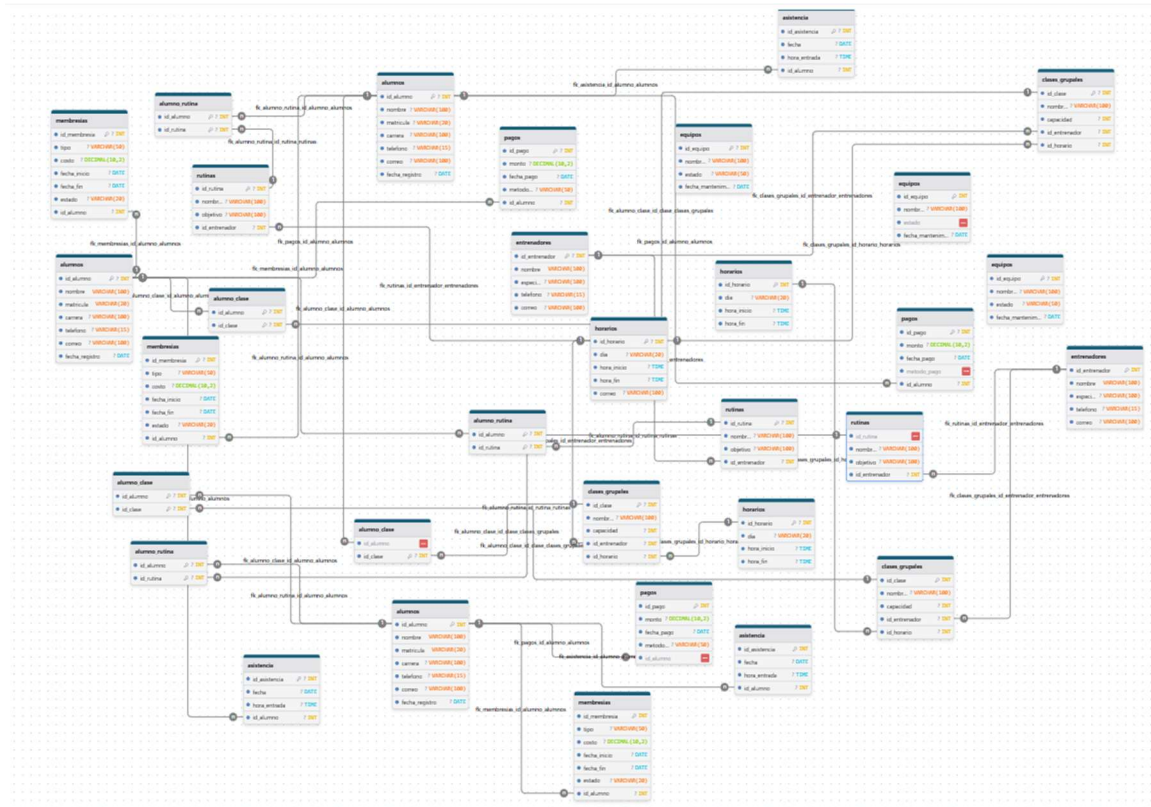
Tipo de dato	Uso
INT	Para identificadores numéricos
VARCHAR	Para texto y nombres
DATE	Para fechas
TIME	Para horas
DECIMAL	Para montos y pagos

5. Definición de llaves primarias

Las llaves primarias sirven para identificar de manera única cada registro dentro de una tabla.

Tabla	Llave primaria
alumnos	id_alumno
membresias	id_membresia
entrenadores	id_entrenador
rutinas	id_rutina
asistencia	id_asistencia
pagos	id_pago
equipos	id_equipo
horarios	id_horario
clases_grupales	id_clase

Modelo relacional en DrawDB.



Script SQL

```
CREATE DATABASE gimnasio_upv;
```

```
USE gimnasio_upv;
```

```
CREATE TABLE alumnos (
```

```
    id_alumno INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    matricula VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    carrera VARCHAR(100),
```

```
    telefono VARCHAR(15),
```

```
    correo VARCHAR(100),
```

```
    fecha_registro DATE,
```

```
    PRIMARY KEY (id_alumno)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE entrenadores (
```

```
    id_entrenador INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    especialidad VARCHAR(100),
```

```
    telefono VARCHAR(15),
```

```
    correo VARCHAR(100),
```

```
    PRIMARY KEY (id_entrenador)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE horarios (
```

```
    id_horario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
    dia VARCHAR(20),
```

```
    hora_inicio TIME,
```

```
    hora_fin TIME,
```

```
    PRIMARY KEY (id_horario)
```

);

```
CREATE TABLE equipos (  
    id_equipo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nombre_equipo VARCHAR(100),  
    estado VARCHAR(50),  
    fecha_mantenimiento DATE,  
    PRIMARY KEY (id_equipo)  
);
```

```
CREATE TABLE rutinas (  
    id_rutina INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nombre_rutina VARCHAR(100),  
    objetivo VARCHAR(100),  
    id_entrenador INT,  
    PRIMARY KEY (id_rutina),  
    FOREIGN KEY (id_entrenador)  
        REFERENCES entrenadores(id_entrenador)  
);
```

```
CREATE TABLE clases_grupales (  
    id_clase INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nombre_clase VARCHAR(100),  
    capacidad INT,  
    id_entrenador INT,  
    id_horario INT,  
    PRIMARY KEY (id_clase),  
    FOREIGN KEY (id_entrenador)  
        REFERENCES entrenadores(id_entrenador),  
    FOREIGN KEY (id_horario)
```

```
REFERENCES horarios(id_horario)

);

CREATE TABLE membresias (

    id_membresia INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    tipo VARCHAR(50),

    costo DECIMAL(10,2),

    fecha_inicio DATE,

    fecha_fin DATE,

    estado VARCHAR(20),

    id_alumno INT,

    PRIMARY KEY (id_membresia),

    FOREIGN KEY (id_alumno)

        REFERENCES alumnos(id_alumno)

);
```

```
CREATE TABLE pagos (

    id_pago INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    monto DECIMAL(10,2),

    fecha_pago DATE,

    metodo_pago VARCHAR(50),

    id_alumno INT,

    PRIMARY KEY (id_pago),

    FOREIGN KEY (id_alumno)

        REFERENCES alumnos(id_alumno)

);
```

```
CREATE TABLE asistencia (

    id_asistencia INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    fecha DATE,
```

```
hora_entrada TIME,  
  
id_alumno INT,  
  
PRIMARY KEY (id_asistencia),  
  
FOREIGN KEY (id_alumno)  
  
REFERENCES alumnos(id_alumno)  
  
);
```

```
CREATE TABLE alumno_rutina (  
  
id_alumno INT,  
  
id_rutina INT,  
  
PRIMARY KEY (id_alumno, id_rutina),  
  
FOREIGN KEY (id_alumno)  
  
REFERENCES alumnos(id_alumno),  
  
FOREIGN KEY (id_rutina)  
  
REFERENCES rutinas(id_rutina)  
  
);
```

```
CREATE TABLE alumno_clase (  
  
id_alumno INT,  
  
id_clase INT,  
  
PRIMARY KEY (id_alumno, id_clase),  
  
FOREIGN KEY (id_alumno)  
  
REFERENCES alumnos(id_alumno),  
  
FOREIGN KEY (id_clase)  
  
REFERENCES clases_grupales(id_clase)  
  
);
```